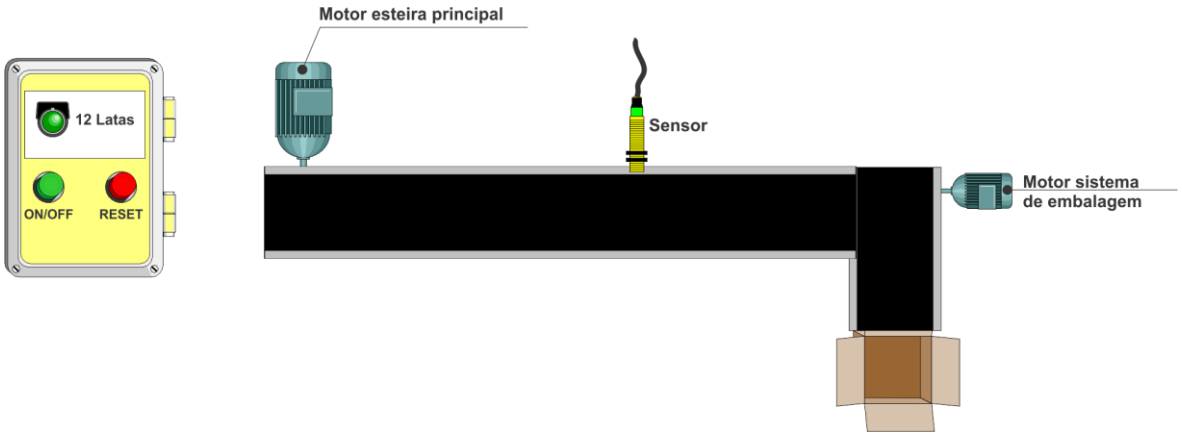
CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	31/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

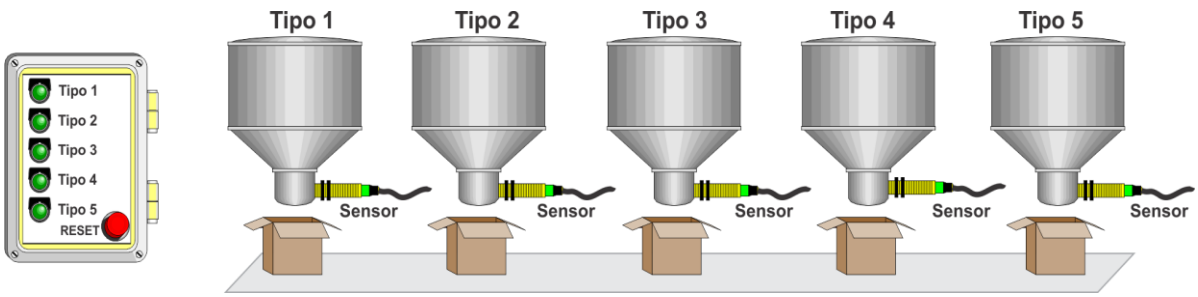
EXERCÍCIOS

Desenvolver o programa Ladder para resolver os problemas propostos abaixo.

1. Desenvolva um programa para controlar uma esteira que conta 12 latas que passam por um sensor e ao final da contagem aciona um sistema de embalo. Zerar o contador através de uma botoeira e desligar o sistema acionado. Para ligar novamente coloque uma botoeira que também pode desligar a máquina.



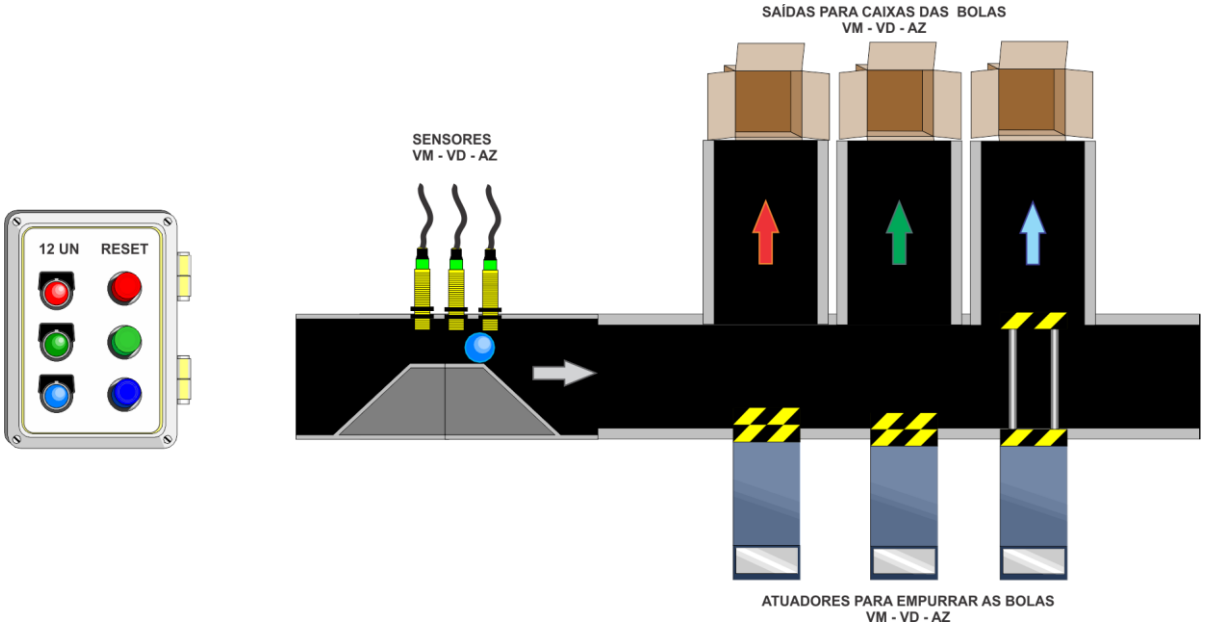
2. Um sistema de separação de parafusos, faz o sensoriamento de 5 tipos deles com um sensor indutivo de anel em cada tubo de passagem. Faça com que a cada 5 parafusos de cada tipo uma luz indicativa seja acionada no painel. Crie uma botoeira de reset de todos os contadores e desligue as luzes de painel.



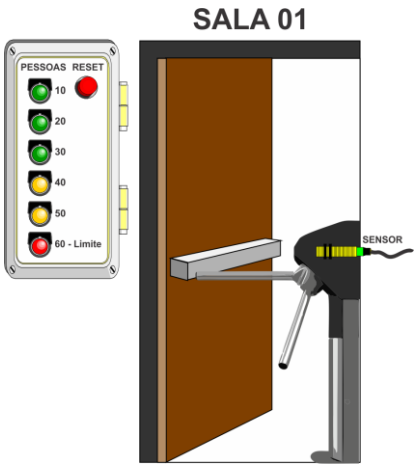
UniSALESIANO

CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	31/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

3. Uma fábrica produz bolas em três cores, vermelha, verde e azul que passam por sensores que acionam uma saída digital para cada cor separadamente que fazem com que sejam acondicionadas em embalagens de 12 unidades. Quando qualquer uma das cores atingir a contagem de 12, um sinal deve acionar o sistema de lacre da embalagem e zerar o contador da cor finalizada através de uma botoeira para cada uma delas.



4. Um sistema conta o número de pessoas que podem entrar em uma sala que comporta até sessenta pessoas através de uma catraca. Deve-se, conforme a contagem vai atingindo múltiplos de 10 (10, 20, 30, 40, 50 e 60) mostrar luzes do painel cada múltiplo indicando estas quantidades e trava esta catraca , não permitindo mais o acesso ao atingir o limite. Para facilitar os testes, coloque o limite de contadores em 1, 2, 3, 4, 5 e 6.



CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	31/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

5. Crie um projeto para automatizar uma esteira transportadora de produtos embalados, onde ela separa 6 caixas para à esquerda e para à direita alternadamente. A botoeira no painel liga e desliga o sistema, ao iniciar zera a contagem.

